

2022 年度电化学储能电站 行业统计数据

中国电力企业联合会

2023 年 3 月

目 录

一、 电站装机情况.....	1
（一） 整体装机情况.....	1
（二） 区域分布情况.....	2
（三） 企业分布情况.....	3
（四） 电站规模分布情况.....	4
（五） 应用场景分布情况.....	4
（六） 电池类型分布情况.....	7
二、 电站电力电量情况.....	8
（一） 整体电力电量情况.....	8
（二） 区域电力电量情况.....	8
（三） 各应用场景电力电量情况.....	9
（四） 各电站规模电力电量情况.....	10
三、 电站能效情况.....	10
（一） 整体能效情况.....	10
（二） 区域能效情况.....	10
（三） 各投运年限能效情况.....	11
四、 电站可靠性情况.....	11

一、电站装机情况

（一）整体装机情况

截至 2022 年底，全国电力安委会 19 家企业成员单位总计报送 500kW/500kWh 以上的各类电化学储能电站 772 座、总功率 18.59GW、总能量 43.08GWh¹，其中累计投运电站 472 座、总功率 6.89GW、总能量 14.05GWh、同比增长 126.79%（在运 405 座、总功率 6.44GW、总能量 13.19GWh、同比增长 146.48%，停用 67 座、总功率 0.45GW、总能量 0.86GWh），在建电站 300 座，总功率 11.70GW、总能量 29.03GWh。

2022 年，新增投运电化学储能电站 194 座、总功率 3.68GW、总能量 7.86GWh，占已投运电站总能量的 60.16%、同比增长 175.81%。

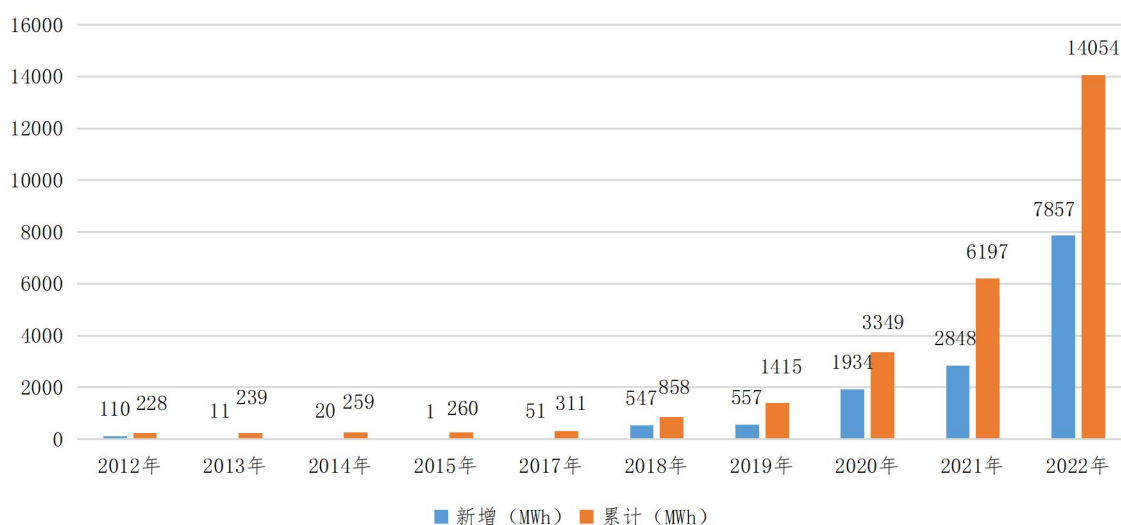


图 1-1 电化学储能电站逐年发展情况

1 统计口径：全国电力安全生产委员会 19 家企业成员单位，投资或使用或运维的，装机 500kW/500kWh 以上的电化学储能电站，以及接入国家电网、南方电网的部分电化学储能电站。

19 家成员单位包括：国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国安能建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司、浙江省能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司、北京能源集团有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司。

（二）区域分布情况

截至 2022 年底，已投运的电化学储能电站分布在 27 个省（市、自治区），排名前十的省（市、自治区）依次是：山东、江苏、宁夏、湖南、青海、内蒙古、河北、西藏、甘肃、新疆，总能量 11.61GWh、占比 82.58%，其中前 5 省（市、自治区）累计总能量均达 1GWh 以上。

2022 年，新增投运的电化学储能电站分布在 24 个省（市、自治区），排名前十的省（市、自治区）依次是：宁夏、山东、内蒙古、河北、新疆、辽宁、甘肃、青海、湖南、浙江，总能量 6.71GWh、占比 85.34%，其中前 2 省新增总能量均超过 1GWh。此外，宁夏、内蒙古、河北、新疆、辽宁、甘肃、青海、浙江 8 个省（市、自治区）新增投运总能量同比增长率均超过 100%。

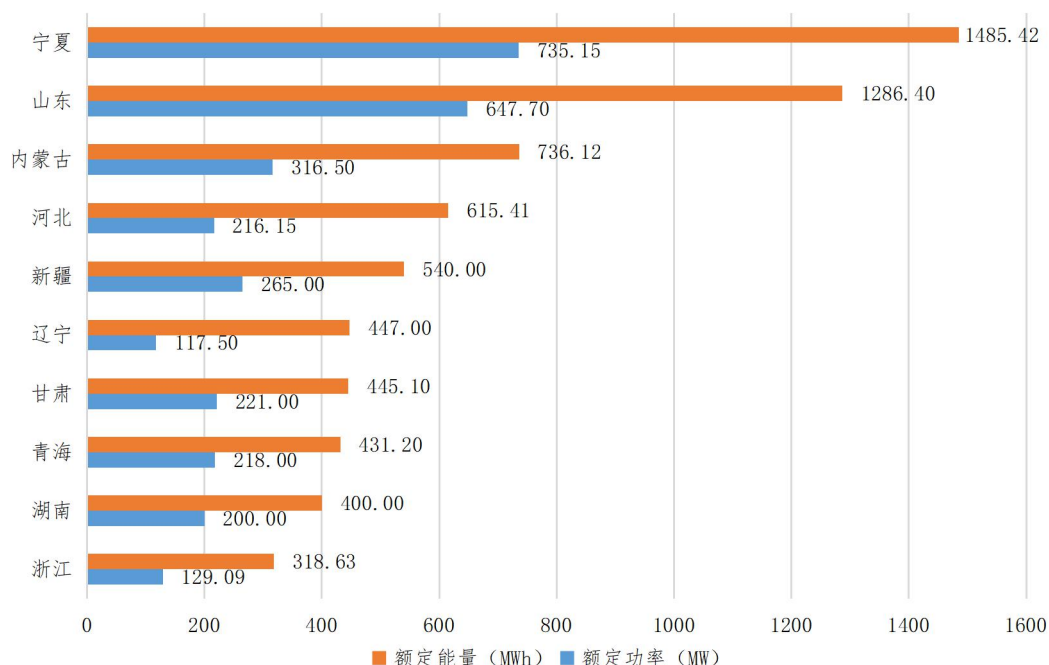


图 1-2 2022 年电化学储能电站新增总能量排名前十的省份

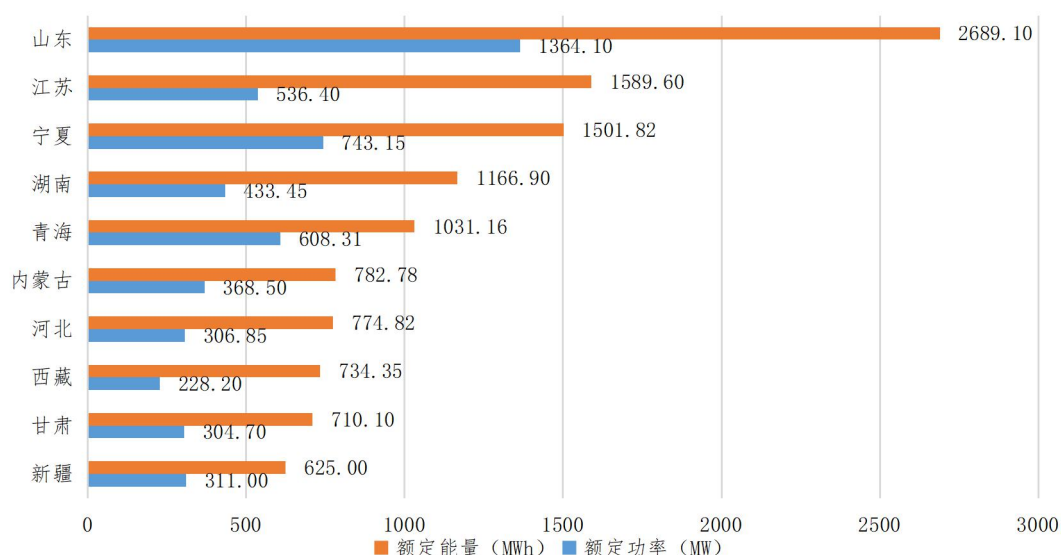


图 1-3 电化学储能电站累计总能量排名前十的省份

(三) 企业分布情况

截至 2022 年底，三大电网累计投运总功率 0.75GW，总能量 1.34GWh、占比 9.54%；五大发电集团累计投运总功率 2.33GW，总能量 4.14GWh、占比 29.46%；其他单位累计投运总功率 3.81GW，总能量 8.57GWh、占比 61.00%。

2022 年，各企业成员单位新增投运电站中，三大电网新增投运总功率 0.29GW，总能量 0.53GWh、占比 6.71%；五大发电集团新增投运总功率 1.25GW，总能量 2.48GWh、占比 31.55%；其他企业单位新增投运总功率 2.14GW，总能量 4.85GWh、占比 61.74%。

表 1-1 各企业电化学储能电站装机统计表²

所属集团	累计投运		新增投运	
	总功率 (MW)	总能量 (MWh)	总功率 (MW)	总能量 (MWh)
总计	6890.61	14054.26	3675.12	7857.31
三大电网	747.91	1341.09	286.31	526.89
五大发电集团	2332.90	4140.28	1248.05	2479.12
其他	3809.81	8572.89	2140.76	4851.30

² 三大电网：国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司；五大发电集团：中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、国家能源投资集团有限责任公司。

（四）电站规模分布情况

截至 2022 年底，已投运的电化学储能电站主要以中型³电站为主，累计投运电站 275 座，总能量 7.23GWh、占比 51.46%、同比增长 67.65%；其次为大型电站，累计投运电站 26 座，总能量 5.99GWh、占比 42.63%、同比增长 343.47%；小型电站投运总能量仅占比 5.91%。

2022 年，新增投运中型电站 114 座，总能量 2.92GWh、占比 37.15%；大型电站 19 座，总能量 4.64GWh、占比 59.03%；小型电站新增总能量占比 3.82%。

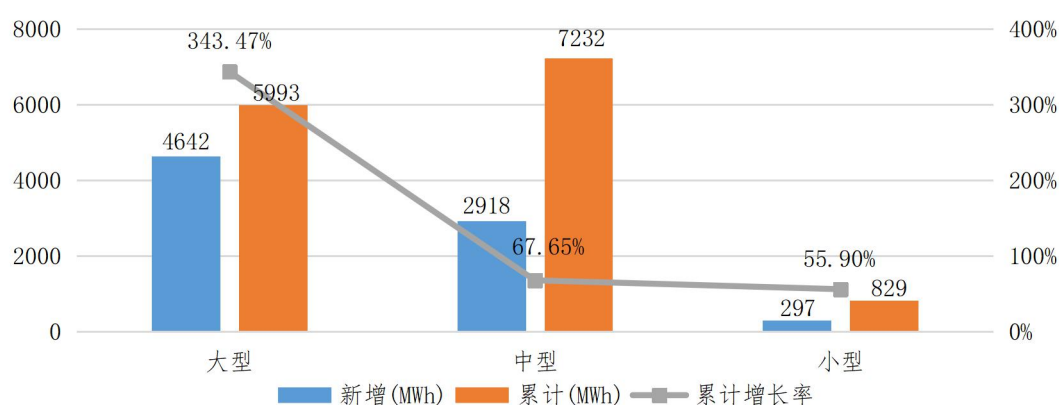


图 1-4 电化学储能电站装机规模分布

（五）应用场景分布情况

截至 2022 年底，已投运的电化学储能电站累计装机主要分布在电源侧，总能量 6.80GWh、占比 48.40%，其次为电网侧（38.72%）和用户侧（12.88%）。

2022 年，电化学储能各应用场景新增装机占比基本保持不变，电源侧新增总能量 3.87GWh、占比 49.24%，其次为电网侧（43.13%）和用户侧（7.63%）。

3 小型：500kW≤储能电站功率<5MW；中型：5MW≤储能电站功率<100MW；大型：储能电站功率≥100MW。

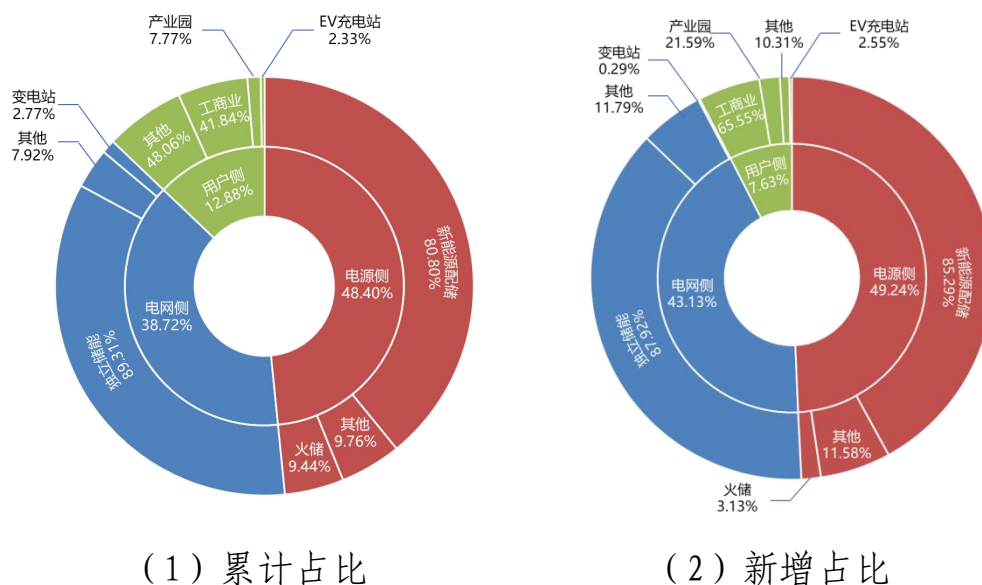


图 1-5 电化学储能项目装机应用场景分布

截至 2022 年底，电源侧储能总能量约 6.80GWh，同比增长 131.81%，2022 年新增总能量 3.87GWh。电源侧储能以新能源配储为主，受各省新能源配储政策影响，新能源配储比例持续提高，累计投运总能量 5.50GWh、占比 80.80%，同比增长 150.15%；2022 年新增总能量 3.30GWh、占比 85.29%。目前新能源配储主要分布在山东、内蒙古、西藏、新疆、青海等新能源装机较高的省份，累计总能量占新能源配储总能量的 68.00%。



图 1-6 电源侧储能近五年逐年发展情况

截至 2022 年底，电网侧配置储能总能量约 5.44GWh、同比增长 165.87%，2022 年新增总能量 3.39GWh。**电网侧以独立储能为主**，累计投运总能量 4.86GWh、占比 89.31%，同比增长 159.13%；2022 年新增能量 2.98GWh、占比 87.91%。目前独立储能主要分布在山东、湖南、宁夏、青海、河北，累计总能量占独立储能总能量的 74.29%。

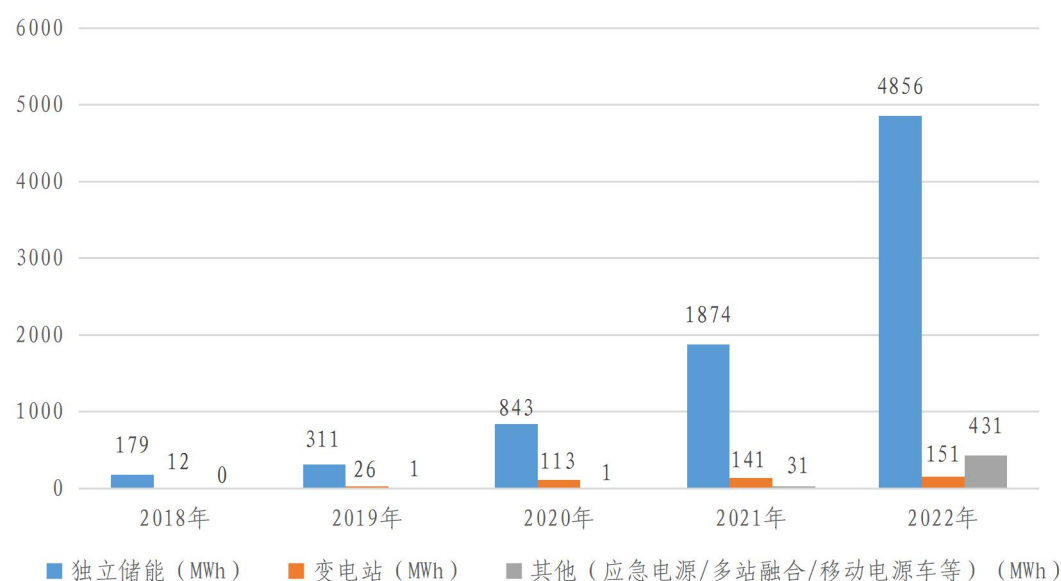


图 1-7 电网侧储能近五年逐年发展情况

截至 2022 年底，用户侧配置储能总能量约 1.81GWh，同比增长 49.00%，2022 年新增总能量 0.60GWh。**用户侧以工商业配置储能为主**，累计投运总能量 0.76GWh、占比 41.84%，同比增长 106.29%；2022 年新增能量 0.39GWh、占比 65.55%。目前工商业配储主要分布在江苏、广东、浙江等工商业大省，累计总能量占工商业总能量的 81.67%。

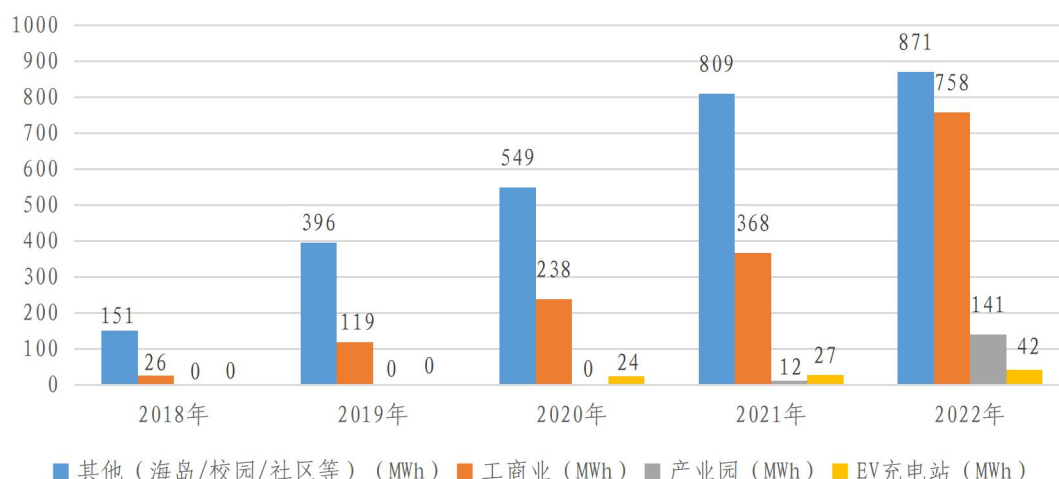


图 1-8 用户侧储能近五年逐年发展情况

（六）电池类型分布情况

锂离子电池占据电化学储能技术应用主导地位，截至2022年底，累计投运的锂离子电池项目435座、总能量12.54GWh、占比89.21%（其中磷酸铁锂占比88.72%）、同比增长118.40%，其次为铅酸/铅炭电池（4.01%）、液流电池（3.71%）、其他电池类型（3.07%）。

2022年，新增投运的电化学储能中锂离子电池项目仍然占据主导地位，总能量6.80GWh、占比86.51%（全部为磷酸铁锂电池），另外，铅酸/铅炭电池占比2.67%、液流电池占比5.60%、其他类型占比5.22%。

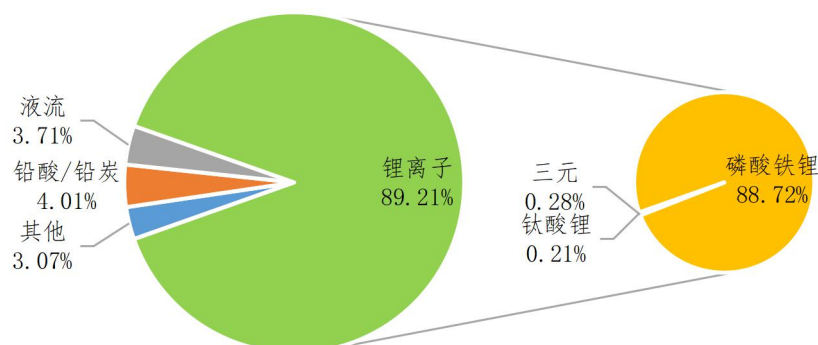


图 1-9 各类电池类型电化学储能项目累计能量分布

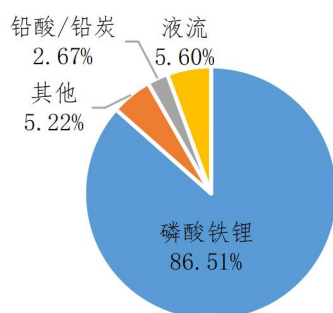


图 1-10 2022 年各电池类型电化学储能项目新增能量分布

二、电站电力电量情况

（一）整体电力电量情况

2022 年，电化学储能电站**平均运行系数**⁴0.17（日均运行小时⁵4.15h、年运行小时 1516h）、平均利用系数⁶0.09（日均利用小时⁷2.27h、年利用小时 829h）、平均备用系数⁸0.81（日均备用小时⁹19.35h、年备用小时 7063h）、平均出力系数¹⁰0.66、平均日利用指数¹¹32%（日均等效利用次数¹²0.67 次），实际运行情况与设计日充放电策略差异较大。

（二）区域电力电量情况

2022 年，累计投运能量在 500MWh 以上省（市、自治区）¹³中，**平均运行系数**排名前五的省份为：**广东（0.43）、湖南（0.22）、江苏（0.21）、宁夏（0.12）、甘肃（0.12）**；

4 运行系数=统计期间运行小时数与统计期间小时数的比值。

5 日均运行小时=统计期间运行小时数与统计期间天数的比值。

6 利用系数=统计期间实际传输电量(包括充电量和放电电量)折合成额定功率时的运行小时数。

7 日均利用小时=统计期间实际传输电量(包括充电量和放电电量)折合成额定功率时的运行小时数与统计期间天数的比值。

8 备用系数=统计期间备用小时数与统计期间的小时数的比值。

9 日均备用小时=统计期间备用小时数与统计期间天数的比值，备用小时=可用小时-运行小时，可用小时=统计期间小时数-计划停运小时数-非计划停运小时数。

10 出力系数=统计期间利用小时数与运行小时数的比值，出力系数为 1，则为统计期间内全出力运行。

11 日利用指数=统计期间充放电电量之和与额定能量*设计的日充、放电次数*统计期间天数的比值，日利用指数为 100%时则满足电站设计充放电策略。

12 日均等效利用次数=统计期间充放电电量之和/(额定能量*2)，日均等效利用次数为 1，则电站按照额定能量完成 1 次完整的充放电。

13 累计投运能量 500MWh 以上的省（市、自治区）共计 11 省

平均利用系数排名前五的省份为：广东（0.17）、江苏（0.14）、湖南（0.12）、宁夏（0.12）、甘肃（0.06）；平均备用系数排名前五的省份为：河北（0.94）、新疆（0.93）、青海（0.93）、西藏（0.93）、山东（0.90）；平均出力系数排名前五的省份为：山东（0.85）、青海（0.79）、宁夏（0.76）、甘肃（0.68）、江苏（0.68）；平均日利用指数排名前五的省份为宁夏（0.68）、广东（0.65）、甘肃（0.41）、江苏（0.38）、青海（0.34）。

（三）各应用场景电力电量情况

总体来看，各应用场景实际运行情况与设计日充放电策略均差异较大，其中火电配储、EV充电站可实现平均每日一次完整的充放电。2022年用户侧储能运行较为充分，平均运行系数0.32（日均运行小时7.67h、年运行小时2800h）、平均利用系数0.19（日均利用小时4.44h、年利用小时1622h）、平均备用系数0.66（日均备用小时15.90h、年备用小时5804h）、平均出力系数0.56、平均日利用指数37%（日均等效利用次数0.60次）；电源侧储能中新能源配储运行情况远低于火电配储，平均运行系数0.06（日均运行小时1.44h、年运行小时525h）、平均利用系数0.03（日均利用小时0.77h、年利用小时283h）、平均备用系数0.92（日均备用小时22.17h、年备用小时8093h）、平均出力系数0.69、平均日利用指数17%（日均等效利用次数0.22次）；电网侧储能中独立储能运行情况与电网侧储能平均水平基本一致，平均运行系数0.13（日均运行小时3.03h、年运行小时

1106h)、平均利用系数 0.07 (日均利用小时 1.61h、年利用小时 586h)、平均备用系数 0.82 (日均备用小时 19.78h、年备用小时 7220h)、出力系数 0.61、日利用指数 30% (日均等效利用次数 0.40 次)。

(四) 各电站规模电力电量情况

整体来看, 电站运行系数与电站规模负相关, 电站日利用指数与电站规模正相关。2022 年, 小型电站运行最为充分, 平均运行系数 0.22 (日均运行小时 5.27h、年运行小时 1924h)、平均利用系数 0.13 (日均利用小时 3.09h、年利用小时 1128h)、出力系数 0.62、平均备用系数 0.76 (日均备用小时 18.31h、年备用小时 6683h), 平均运行系数分别为中型、大型电站的 1.41 倍、2.45 倍, 平均日利用指数分别为中型、大型电站的 85%、57%。

三、电站能效情况

(一) 整体能效情况

2022 年电化学储能平均综合效率¹⁴77.95%、平均转换效率¹⁵81.06%。

(二) 区域能效情况

2022 年, 累计投运能量在 500MWh 以上省(市、自治区)中, 平均综合效率排名前 5 的省份为: 西藏(87.59%)、湖南(87.15%)、甘肃(85.56%)、山东(82.42%)、广东(81.84%); 平均转换效率排名前 5 的省份为: 江苏(92.51%)、湖南

14 综合效率=统计期间储能电站生产运行过程中上网电量与下网电量的比值。

15 铅酸电池、锂离子电池转换效率=统计期间储能单元总放电量与总充电量的比值; 全钒液流电池转换效率=统计期间储能单元净放电量与充电量加上充电过程辅助能耗之和的比值。

(88.37%)、甘肃(86.61%)、广东(85.10%)、山东(83.34%)。

(三) 各投运年限能效情况

结合 2022 年电化学储能电站运行情况，投运 3-5 年的电站能效情况最好，综合效率、转换效率分别为 83.61%、88.19%，投运 5 年以上的电站能效情况远低于其他投运年限电站。

四、电站可靠性情况

2022 年，电化学储能电站可用系数¹⁶达 0.98。全年计划停运 292 次，单次平均计划停运时长¹⁷113.70h、单位能量计划停运次数¹⁸19.17 次/100MWh。全年非计划停运 671 次，单次平均非计划停运时长¹⁹34.93h、单位能量非计划停运次数²¹24.45 次/100MWh。BMS 系统异常是电化学储能电站非计划停运的主要原因、停运次数占比 43%，但 BMS 系统异常恢复最快，单次平均非计划停运时长仅为 3.65h。而 PCS、电池等电站关键设备异常导致的非计划停运，单次平均停运时长最长，分别为 60.98h、55.74h。

此外，2022 年新增投运的电化学储能电站通过消防验收比例大大提高，电化学储能行业整体安全态势较好。

16 可用系数=统计期间电化学储能电站可用时长与统计期间小时数的比值，可用时长=1-计划停运时长-非计划停运时长。

17 单次平均计划停运时长=统计期间电化学储能电站计划停运小时与计划停运次数的比值。

18 单位能量计划停运次数=统计期间电化学储能电站计划停运次数与额定能量的比值。

19 单次平均非计划停运时长=统计期间电化学储能电站非计划停运小时与非计划停运次数的比值。

21 单位能量非计划停运次数=统计期间电化学储能电站非计划停运次数与额定能量的比值。

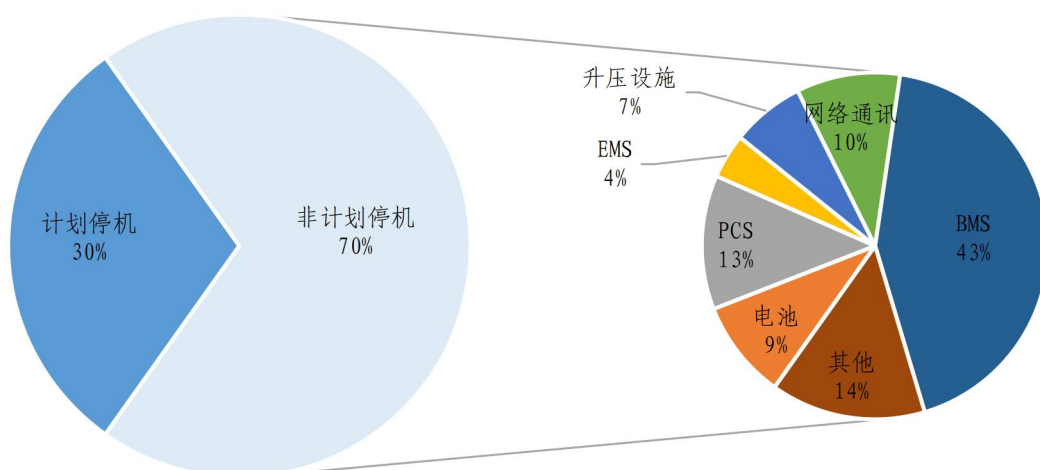


图 4-1 2022 年电化学储能停运次数分布情况

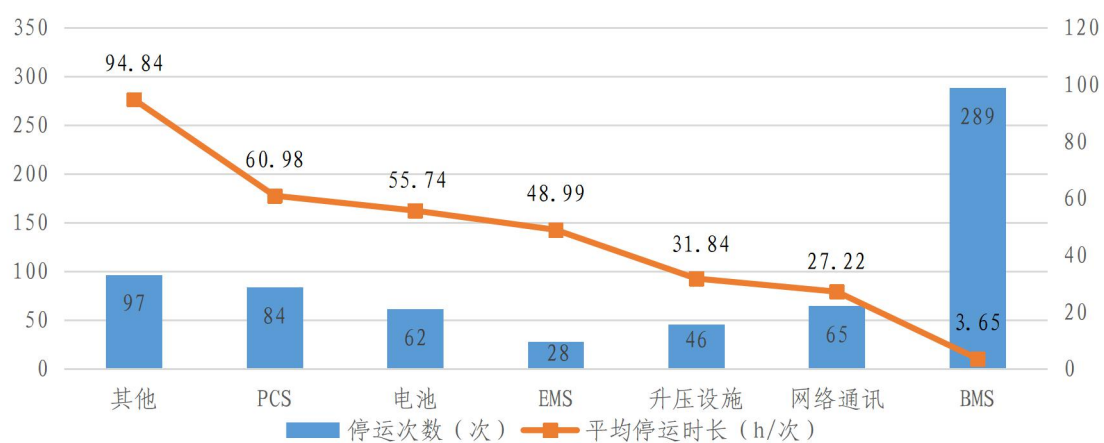


图 4-2 2022 年电化学储能非计划停运情况

后 记

在《2022 年度电化学储能电站行业统计数据》（以下简称《统计数据》）编撰过程中，国家能源局给予了大力支持和帮助，全国电力安全生产委员会 19 家企业成员单位，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国核工业集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、中国长江三峡集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司、北京能源集团有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国安能建设集团有限公司为《统计数据》提供了翔实的资料。

中国电力企业联合会电动交通与储能分会牵头负责《统计数据》的组织编制、统稿等工作，受编撰时间、资料收集和编者水平所限，统计数据难免存在疏漏，恳请行业同仁批评指正。我们将不断总结经验，进一步提高编撰质量，力争使《统计数据》成为引领电化学储能科学发展和服务中电联会员企业的重要载体，成为研究、了解、记录我国电化学储能行业发展的重要参考资料。

注：《统计数据》知识产权归中国电力企业联合会和全国电力安全生产委员会 19 家企业成员单位共同所有，如需引用或转载请注明出处。